

Phasenübergang und kritischer Punkt von SF_6

Nele Wurster, Tim Pastuschka und Falk Fleisch

Es wurden die thermodynamischen Eigenschaften von Schwefelhexafluorid SF_6 untersucht. Hierzu wurden Isothermen im Temperaturbereich von 30°C bis 46°C aufgenommen, um die p-V-Abhängigkeit des Gases zu bestimmen. Aus den gemessenen Daten konnten der kritische Druck $p_k = (37,8 \pm 1,0) \text{ bar}$ sowie das kritische Volumen $V_k = (0,51 \pm 0,005) \text{ cm}^3$ bestimmt werden. Der Dampfdruck des Gases wurde anhand der Horizontalen der Isothermen untersucht und die kritische Temperatur $T_k = (48,2 \pm 1,7)^\circ\text{C}$ bestimmt. Mit den kritischen Parameter wurden die Van-der-Waals-Parameter $a = (8,00 \pm 0,24) \cdot 10^6 \frac{\text{cm}^6 \text{ bar}}{\text{mol}}$ und $b = (88,5 \pm 2,5) \frac{\text{cm}^3}{\text{mol}}$ berechnet, sowie die Stoffmenge $\nu = (1,920 \pm 0,058) \cdot 10^{-3} \text{ mol}$. Zum Schluss wurden die theoretischen Kurven mit den experimentellen Messdaten verglichen für $T_1 = (30,3 \pm 0,6)^\circ\text{C}$.

Versuchsdurchführung: 03.11.2025

Protokollabgabe: 17.11.2025

1 Einleitung

Schwefelhexafluorid (SF_6) ist ein achsensymmetrisches Molekül, bei dem sechs Fluoratome koordiniert um ein zentrales Schwefelatom angeordnet sind. Die resultierende oktaedrische Struktur führt zu einer hohen Bindungsenergie und verleiht dem Molekül eine bemerkenswerte chemische Inertheit. Unter Normalbedingungen liegt SF_6 daher als farb- und geruchloses, weitgehend reaktionsloses Gas vor. Aufgrund dieser Stabilität findet es insbesondere in der Hochspannungs- und Leistungsschalttechnik als Isolier- und Löschmedium Verwendung. Gleichzeitig besitzt SF_6 ein sehr hohes Treibhauspotenzial, weshalb im experimentellen Umgang ein geschlossenes System zwingend erforderlich ist.

Ziel des vorliegenden Versuchs ist die experimentelle Bestimmung des kritischen Punktes von SF_6 . Hierzu wurden die thermodynamischen Zustandsgrößen Druck, Volumen und Temperatur im Bereich der Verdampfung unter isothermen Bedingungen aufgenommen.

Die grundlegende theoretische Referenz bildet zunächst das Modell des idealen Gases, das von punktförmigen Teilchen ausgeht, welche ausschließlich durch elastische Stöße wechselwirken. Dieses Modell erweist sich jedoch insbesondere in der Nähe von Phasenübergängen als unzureichend, da es keine intermolekularen Wechselwirkungen berücksichtigt. Eine realitätsnähere Beschreibung liefert die Van-der-Waals-Gleichung, welche die endliche Teilchengröße sowie die schwachen

Anziehungskräfte zwischen den Molekülen durch zwei Korrekturparameter erfasst. Der Vergleich der experimentell aufgenommenen Isothermen mit dieser erweiterten Zustandsgleichung ermöglicht eine quantitative Charakterisierung des Abweichungsverhaltens realer Gase vom idealen Modell.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Das ideale Gasmodell

Modelliert man ein Gas als Ensemble punktförmiger Teilchen, die keine zwischenmolekularen Kräfte aufweisen und ausschließlich über elastische Stöße miteinander wechselwirken, so ergibt sich für ein System im thermischen Gleichgewicht eine Boltzmann-Verteilung der Geschwindigkeiten. Unter diesen Annahmen führt die statistische Betrachtung unmittelbar auf die ideale Zustandsgleichung

$$pV = \nu RT, \quad (1)$$

wobei p den Druck, V das Volumen, ν die Stoffmenge, T die absolute Temperatur und R die universelle Gaskonstante bezeichnet [2]. Dieselbe Gleichung lässt sich alternativ phänomenologisch aus den Gasgesetzen von Gay-Lussac sowie Mariotte-Boyle gewinnen.

2.2 Die Van-der-Waals-Gleichung

Die ideale Gasgleichung beschreibt reale Gase nur in Bereichen hinreichend hoher Temperaturen und niedriger Dichten zuverlässig. Johannes Diederik van der Waals führte daher zwei Korrekturterme ein, um wesentliche mikroskopische Eigenschaften realer Moleküle zu berücksichtigen. Erstens besitzen reale Teilchen ein endliches Eigenvolumen, das den **effektiv zur Verfügung stehenden Raum verringert**; dieser Beitrag wird durch das sogenannte Kovolumen νb erfasst. Zweitens bewirken kurzreichweitige intermolekulare Anziehungskräfte eine Reduktion des effektiven Drucks, was durch den Parameter a beschrieben wird. Die modifizierte Zustandsgleichung lautet:

$$\left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT. \quad (2)$$

Hier charakterisiert a die Stärke der Kohäsionskräfte, während b das effektive, nicht überlappbare Volumen der Moleküle beschreibt.

Obwohl die Van-der-Waals-Gleichung eine deutliche Verbesserung gegenüber dem idealen Gasmodell darstellt, versagt sie im Bereich des flüssig-gasförmigen Phasenübergangs. Reale Gase zeigen dort ein Druckplateau, in dem Gas- und Flüssigphase gleichzeitig koexistieren. Die zugehörige isotherme Druck-Volumen-Kurve **weist in diesem Bereich eine Maxwell-Konstruktion** auf, d.h. ein Intervall konstanten Drucks, das dem Gleichgewichtsdampfdruck entspricht. Bei Volumenreduktion innerhalb dieses Bereichs vergrößert sich der flüssige Anteil, ohne dass sich der Druck ändert.

Mit steigender Temperatur **verengt** sich der Koexistenzbereich und verschwindet am *kritischen Punkt*. Oberhalb dieser kritischen Temperatur sind flüssige und gasförmige Phase thermodynamisch nicht mehr unterscheidbar, da ihre makroskopischen Zustandsgrößen kontinuierlich ineinander übergehen.

3 Messergebnisse und Auswertung

3.1 Messung der Isothermen und Bestimmung des kritischen Punktes von SF_6

Insgesamt wurden 8 Isothermen von SF_6 aufgenommen. Bei 7 dieser Isothermen zeigt sich ein Koexistenzbereich von flüssiger und gasförmiger Phase. Zur Durchführung der Messungen wurde der in Abb.1 dargestellte Versuchsaufbau verwendet. Zunächst wurde die Druckkammer mittels eines Thermostaten auf die gewünschte Temperatur eingestellt. Anschließend wurde mithilfe der Quecksilbersäule ein bestimmtes Volumen

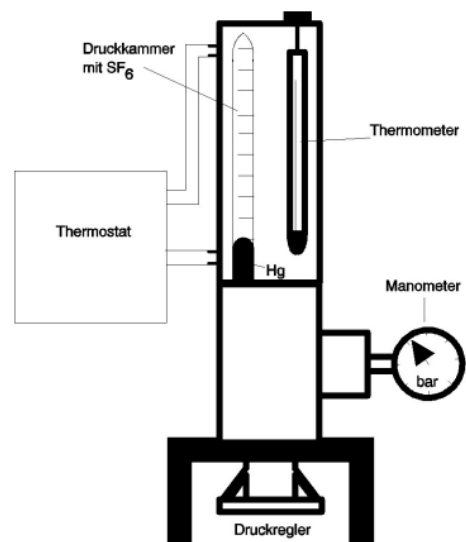


Abb. 1: Aufbau der Versuchsanordnung

vorgegeben und der entsprechende Druck am **Barometer** abgelesen.

Für sehr kleine Volumina, bei denen der Druck stark ansteigt, wurde invers verfahren: Es wurde ein exakter Druck eingestellt und das dazugehörige Volumen bestimmt. Nach jeder Veränderung des Volumens wurde so lange gewartet, bis sich ein thermodynamisches Gleichgewicht eingestellt hatte, bevor die Messung durchgeführt wurde.

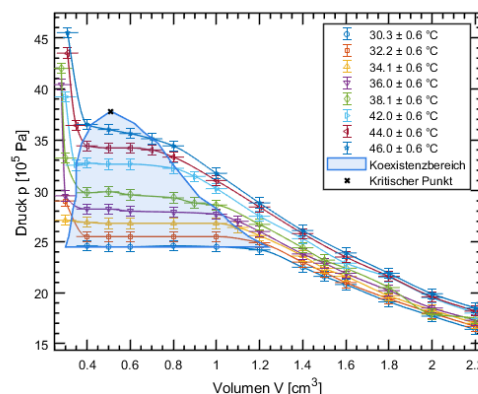


Abb. 2: Das p - V -Diagramm zeigt die aufgenommenen Isothermen. Der Koexistenzbereich im untersuchten Temperaturintervall ist in der Darstellung blau hervorgehoben.

Die gemessenen Daten sind in Abb. 2 und 3 dargestellt. In den Darstellungen kann man die Bereiche erkennen, in denen die Isothermen im Koexistenzgebiet als nahezu horizontale **Maxwell-Geraden** verlaufen. Die **Randpunkte** dieser

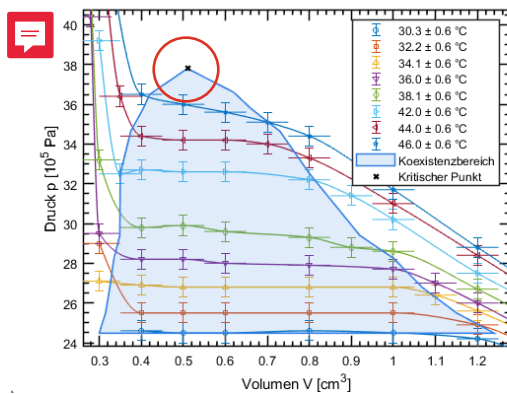


Abb. 3: Vergrößerte Darstellung des kritischen Punktes und des Koexistenzbereichs

Bereiche wurden zur Interpolation der Binodalen verwendet, und der Koexistenzbereich wurde farblich hervorgehoben.

Am Maximum der Binodalen liegt der kritische Punkt des Systems. Aus den Messdaten ergibt sich eine geschätzte kritische Temperatur von $T_{k,1} = (47,5 \pm 2)^\circ\text{C}$. Diese Abschätzung erfolgt aus der Lage des kritischen Punktes Nahe der Isotherme bei $46,0^\circ\text{C}$. (Es war aufgrund eines Materialfehlers nicht mehr möglich eine höhere Temperatur zu messen, aufgrund von austretendem Öl in der Apparatur). Für Temperaturen oberhalb dieser kritischen Temperatur tritt kein Phasenübergang mehr auf, da flüssige und gasförmige Phase ineinander übergehen und ununterscheidbar werden. Dieses Verhalten lässt sich bereits an der bei $46,0^\circ\text{C}$ gemessenen Isotherme erkennen, die durch eine deutlich erhöhte Steigung der Maxwell-Gerade gekennzeichnet ist.

Am kritischen Punkt können das kritische Volumen $V_k = (0,51 \pm 0,005)\text{cm}^3$ und der kritische Druck $p_k = (37,8 \pm 1,0)\text{bar}$ abgelesen werden. Beide Werte beinhalten Schätzfehler, die sich aus der Form der Binodalen, der Länge der Maxwell-Geraden sowie dem Abstand der Isothermen und dem Skalenfehler des Barometers ergeben. Der ermittelte kritische Druck stimmt im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert $p_{k,\text{Lit}} = 37,6\text{bar}$ überein, siehe [3].

Für kleinere Volumina steigt der Druck nach Verlassen des Koexistenzbereiches stark an, da SF_6 dann vollständig flüssig vorliegt und die Flüssigkeit nahezu inkompressibel ist. Auffällig ist, vor allem bei höheren Temperaturen, dass die Maxwell-Geraden entgegen der theoretischen Erwartung nicht exakt horizontal verlaufen, sondern zu kleineren Volumina hin leicht ansteigen.

Eine mögliche Ursache hierfür ist ein während der Messung nicht vollständig eingestelltes Temperaturgleichgewicht. Durch die sukzessive

Verringerung des Volumens kann sich kurzfristig ein erhöhter Gasanteil ergeben, der erst verzögert wieder auskondensiert. Dadurch kann ein systematischer Druckanstieg im Koexistenzbereich entstehen. Dies erschwert insbesondere die eindeutige Bestimmung des kritischen Punktes.

3.2 Ermittlung der Dampfdruckkurve

Um die kritische Temperatur zu bestimmen, betrachten wir die Dampfdruckkurve des Stoffes. Der Dampfzustand beschreibt den Koexistenzbereich von flüssig und gasförmig, wie in Abb. 3 dargestellt. Die Dampfdruckkurve kann durch die Clausius-Clapeyron-Gleichung [2] angenähert werden:

$$\ln(p) = \alpha - \frac{E}{k_B \cdot T} \Leftrightarrow p = b e^{-\frac{E}{k_B T}} \quad (3)$$

wobei E die Verdampfungsenergie pro Molekül, $k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$ die Boltzmann-Konstante und b eine materialabhängige Konstante ist. Es gilt $\alpha = \ln(b)$ zur Vereinfachung.

Aus der Isothermen-Abbildung (Abb. 3) wurden Drücke und Temperaturen des Koexistenzbereichs abgelesen. Diese Werte sowie der kritische Druck wurden in Abb. 4 aufgetragen.

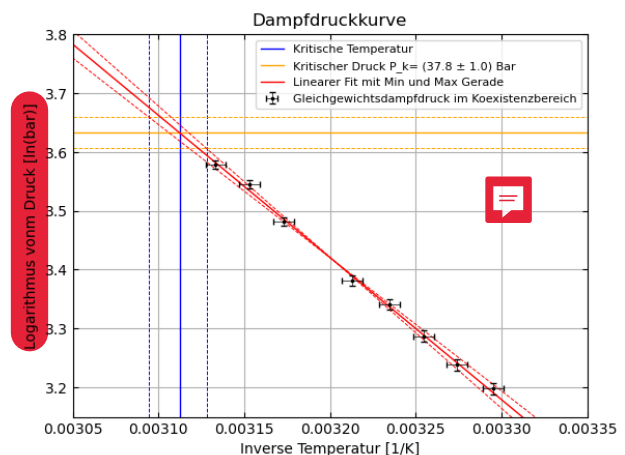


Abb. 4: Dampfdruckkurve von SF_6 in Abhängigkeit von $1/T$

Die Messwerte werden mit einer linearen Funktion gefittet.

$$\ln(p) = \alpha - \frac{E}{k_B} \cdot \frac{1}{T} \quad (4)$$

Der Fit liefert:

$$m = -\frac{E}{k_B} \approx (-2413,5135 \pm 152,3071) \text{ K}^{-1}$$

$$\alpha = 11,1440 \pm 0,4879$$

Die gute Übereinstimmung der Messpunkte mit der linearen Näherung bestätigt die theoretische Erwartung der Clausius-Clapeyron-Gleichung (3).

Der Schnittpunkt des kritischen Drucks p_k mit der linearen Extrapolation liefert die kritische Temperatur:

$$T_k = (48,2 \pm 1,7)^\circ\text{C}$$

Dieser Wert stimmt nicht innerhalb seines Fehlers mit dem Literaturwert von $T_{k,Lit} = 45,55^\circ\text{C}$ überein. Mögliche Ursachen dafür könnten sein: Die Wärmeübertragung vom Heizkreislauf zum SF_6 ist langsamer als erwartet und deshalb ist die gemessene Temperatur gar nicht die Temperatur des SF_6 oder der gesamte Apparat entzieht dem SF_6 sehr schnell wieder die Wärme über das Quecksilber und das Gewinde oder das Temperaturmessgerät ist defekt. Zusätzlich kann die Verdampfungsenergie pro Molekül E und pro Mol Λ aus der Steigung berechnet werden:

$$E = -m \cdot k_B \approx (3,33 \pm 0,21) \cdot 10^{-20} \text{ J}$$

$$\Lambda = N_A \cdot E \approx (20,1 \pm 1,3) \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

3.3 Bestimmen der gas-spezifischen Parameter SF_6

Basierend auf der Annahme, dass sich SF_6 wie ein VdW-Gas verhält, werden die spezifischen Parameter aus den kritischen Daten berechnet. Für die Stoffmenge ν , den Kohäsionsdruck a und das Kovolumen gilt:

$$a = \frac{27 \cdot R^2 \cdot T_k^2}{64 \cdot p_k}; \quad b = \frac{R \cdot T_k}{8 \cdot p_k}; \quad \nu = \frac{V_k}{3b} \quad (5)$$

mit $R = 8,314462618 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ [5].

Zur Berechnung der beiden gas-spezifischen Parameter a und b gemäß der obigen Gleichungen werden die kritischen Daten aus vorausgegangener Auswertung verwendet. Das kritische Volumen und der kritische Druck werden in Kap. 3.1 bestimmt. Für die kritische Temperatur wird der Wert aus Kap. 3.2 verwendet. Die Fehler werden gemäß der Gaußschen Fehlerfortpflanzung berechnet. Die universelle Gaskonstante wird als fehlerfrei angenommen.

$$a = (8,00 \pm 0,24) \cdot 10^6 \frac{\text{cm}^6 \text{ bar}}{\text{mol}}$$

$$b = (88,5 \pm 2,5) \frac{\text{cm}^3}{\text{mol}}$$

Die experimentell ermittelten Werte stimmen mit den Literaturwerten $a_{Lit} = 7,86 \cdot 10^6 \frac{\text{cm}^6 \text{ bar}}{\text{mol}}$ und $b = 87,9 \frac{\text{cm}^3}{\text{mol}}$ [6] im Rahmen ihrer Fehlerintervalle überein.

Die Berechnung der Stoffmenge ν erfolgt gemäß der obigen Gleichung mit dem in Kap. 3.1 bestimmten kritischen Volumen.

$$\nu = (1,920 \pm 0,058) \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Dieser Wert für die Stoffmenge wird in der Berechnung des kritischen Koeffizienten verwendet. Für den kritischen Koeffizienten gilt:

$$K_k = \frac{R \cdot T_k \cdot \nu}{p_k \cdot V_k} \quad (6)$$

Mit den kritischen Daten und der Stoffmenge ν ergibt sich für den kritischen Koeffizienten

$$K_k = \frac{8}{3}$$

Dieser Wert stimmt mit dem theoretischen Wert $K_k = 8/3$ überein. Was zu erwarten war, da zur Berechnung der Stoffmenge die Gültigkeit der VdW-Gleichung vorausgesetzt wurde.

3.4 Vergleich mit theoretischen Modellen

Die ideale Gas Gleichung 1 und die Van-der-Waals Gleichung 2 wurden genutzt, um eine Isotherme zu berechnen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5 zu sehen. Es ist zu erkennen,

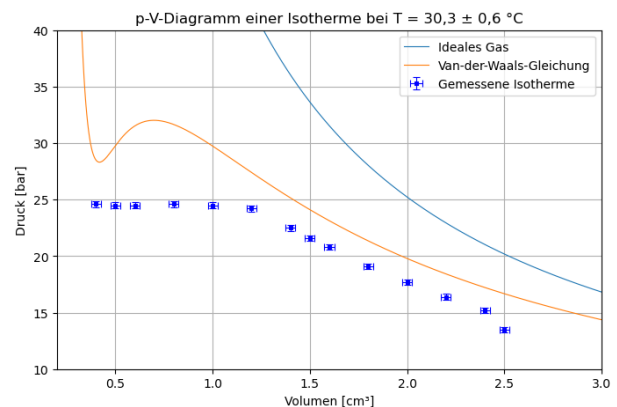


Abb. 5: Vergleich der Kurven der idealen Gasgleichung und der Van-der-Waals Gleichung mit dem experimentellen Messdaten für die Isotherme bei $T_1 = (30,3 \pm 0,6)^\circ\text{C}$

dass beide theoretische Kurven oberhalb der experimentellen Messwerte liegen, wobei die Van-der-Waals-Kurve den Messdaten näherkommt als die ideale Gasgleichung. Für größere Volumina nähern sich die Kurven sowohl untereinander als auch den Messwerten an. Dies liegt daran, dass Gase bei großen Volumina näherungsweise ideales Verhalten zeigen, da die Moleküle weit auseinanderliegen und intermolekulare Wechselwirkungen vernachlässigbar werden. Im Bereich kleiner Volumina, insbesondere im Koexistenzbereich, divergiert die ideale Gasgleichung stark von den experimentellen Werten und verlässt die dargestellte Skala, da sie nur den gasförmigen Zustand berücksichtigt und keine molekulare Wechselwirkung einbezieht. Die

Van-der-Waals-Kurve zeigt eine charakteristische "Schwingung", die auf die Übergangsprozesse zwischen Gas- und Flüssigphase hinweist. Sie berücksichtigt jedoch nicht, dass während des gemischten Zustands der Druck konstant bleibt. Die experimentellen Messdaten zeichnen in diesem Bereich eine horizontale Linie.

4 Zusammenfassung

Die Abhängigkeit von Druck, Temperatur und Volumen des Schwefelhexafluorids (SF_6) wurde experimentell in Form von Isothermen im Bereich des Phasenübergangs zwischen gasförmiger und flüssiger Phase untersucht. Aus den gemessenen Isothermen konnten durch Interpolation sowohl die Maxwell-Gerade als auch der Koexistenzbereich der beiden Phasen bestimmt werden. Der kritische Punkt wurde bei einem Volumen von $V_k = (0,51 \pm 0,005) \text{ cm}^3$ und einem Druck von $p_k = (37,8 \pm 1,0) \text{ bar}$ ermittelt.

Aus den Gleichgewichtsdrücken der Maxwell-Konstruktionen wurde eine Dampfdruckkurve erstellt, deren Verlauf den theoretisch erwarteten exponentiellen Zusammenhang bestätigt. Die Extrapolation dieser Kurve auf den kritischen Druck liefert eine kritische Temperatur von $T_k = (48,2 \pm 1,7)^\circ\text{C}$. Zusätzlich wurde die Verdampfungsenergie pro Molekül $E \approx (3,33 \pm 0,21) \cdot 10^{-20} \text{ J}$ aus der Steigung bestimmt.

Unter der Annahme der Van-der-Waals-Gleichung konnten aus den ermittelten kritischen Größen die Molekülparameter $a = (8,00 \pm 0,24) \cdot 10^6 \frac{\text{cm}^6 \text{ bar}}{\text{mol}}$, $b = (88,5 \pm 2,5) \frac{\text{cm}^3}{\text{mol}}$ sowie die Stoffmenge $\nu = (1,920 \pm 0,058) \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ berechnet werden.

Ein Vergleich der experimentellen Isothermen mit den theoretischen Vorhersagen der idealen Gasgleichung und der Van-der-Waals-Gleichung zeigt, dass letztere das reale Verhalten des Gases qualitativ besser erfasst. Im Bereich des Phasenübergangs treten jedoch deutliche Abweichungen auf, die auf die Grenzen der Van-der-Waals-Näherung im kritischen und zweiphasigen Gebiet hinweisen.

Literatur

- [1] Versuchanleitung für den C31 Versuch im Grundpraktikum, Physik-Fakultät der Universität Würzburgs
last visited Nov 14, 2025
- [2] Meschede; Gerthsen: *Gerthsen Physik*, 25. Auflage, Springer Spektrum, 2015.
last visited Nov 15, 2025

- [3] Literaturdaten für Schwefelhexafluorid
last visited Nov 15, 2025
- [4] Datenblatt für das Digital-Thermometer
last visited Nov 15, 2025
- [5] NIST CODATA, molar gas constant
last visited Nov 15, 2025

- [6] John R. Rumble: *CRC Handbook of Chemistry and Physics: A ready-reference book of chemical and physical data*, CRC Press, Boca Raton, 99th edition, 2018.
last visited Nov 15, 2025

17.11.2025 MP STEHNO

5 Anhang

5.1 Herleitung des kritischen Volumens und des kritischen Drucks

Zur Darstellung des Zusammenhangs zwischen dem kritischen Druck und den gas-spezifischen Parametern in der Van-der-Waals-Gleichung wird die Zustandsgleichung realer Gase nach den Druck umgestellt und nach dem Volumen abgeleitet:

$$\left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT \Leftrightarrow p = \frac{\nu RT}{(V - \nu b)} - \frac{\nu^2 a}{V^2} \quad (7)$$

$$\frac{dp}{dV} = 0 \Leftrightarrow a = \frac{\nu RT V^3}{2(V - \nu b)^2} \quad (8)$$

$$\frac{d^2 p}{dV^2} = 0 \Leftrightarrow a = \frac{\nu RT V^4}{3(V - \nu b)^3} \quad (9)$$

Gleichsetzen von 8 und 9 ergibt:

$$V_k = 3\nu b \quad (10)$$

Einsetzen von V_k in Gleichung 8 mit $\nu = 1$:

$$T_k = \frac{8}{27} \frac{a}{Rb^2} \quad (11)$$

Einsetzen von V_k und T_k in 7 ergibt:

$$p_k = \frac{a}{27b^2} \quad (12)$$

Die Isotherme für CO_2 wurde mit Formel 7 und Formel 1 berechnet und in Abbildung 6 dargestellt.

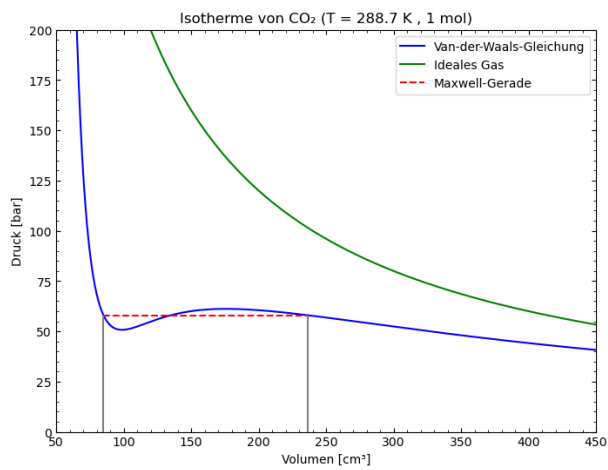


Abb. 6: Vergleich der berechneten Isotherme von CO_2 bei 288,7K mit der eines Idealen Gases bei 288,7K.

Die Maxwellsche Gerade liegt bei

$$p_{maxwell} \approx 58 \text{ bar}$$